

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS

—o0o—



HOMEWORK REPORT

Chapter 2 - Op Amp

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

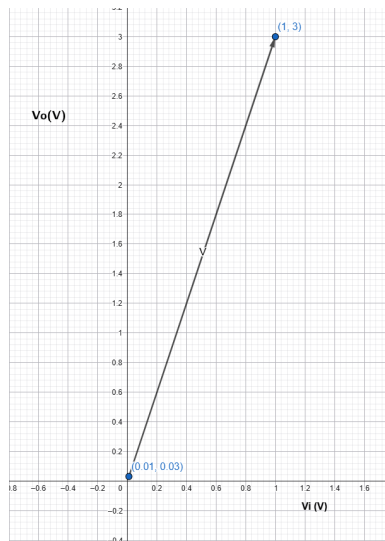
Câu 6	1
a)	1
b)	3

Câu 6

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng điện áp, có tầm thay đổi từ $10\text{ mV} - 30\text{ mV}$.

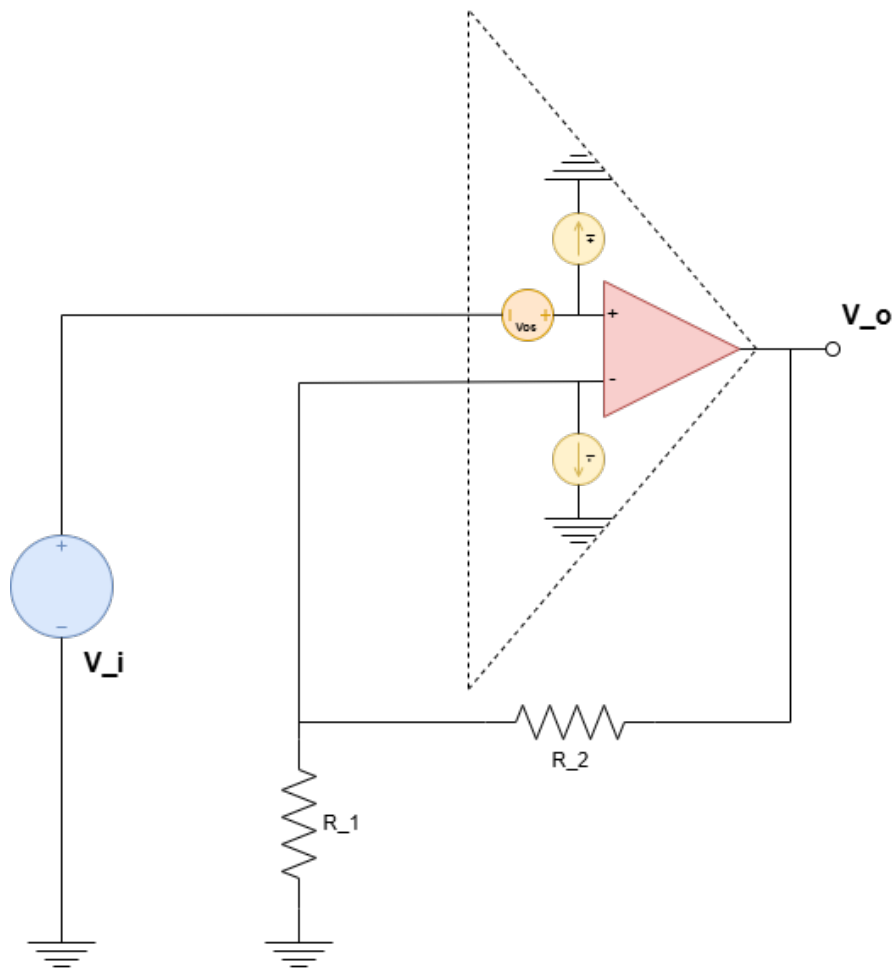
a) Thiết kế mạch khuếch đại tín hiệu lên 100 lần.

Vẽ sơ đồ đặc tuyến ngõ vào và ngõ ra của mạch theo yêu cầu như sau:



Nhóm em quyết định sử dụng mạch Khuếch đại không đảo (The Non-inverting Amplifier) bởi vì:

- Có ngõ ra không bị đảo so với ngõ vào.
- có điện trở ngõ vào (R_{in}) rất lớn.
- Tuy nhiên sẽ hơi khó chọn giá trị R_1 và R_2 .



Hình 1: Sơ đồ mạch tương đương.

- Xét V_{in} , $V_{os} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

- Xét V_{os} , $V_{in} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os}$$

- Xét I_+ và I_- , $V_{in} = 0$, $V_{os} = 0$:

$$V_{out} = I_- R_2$$

$$\Rightarrow V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} + I_- R_2$$

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để thực hiện mạch hoạt động.

Ta xét,

- **Chọn hệ số khuếch đại của mạch (Gain):** Để có $V_{out} = 100 \times V_{in} \Rightarrow A_v =$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 100 \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 3.3 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 330 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

$$\rightarrow A_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 101 \text{ V/V}$$

- **Output swing và supply rails:** Với ngõ ra rơi vào tầm $1 - 3 \text{ V}$ thì chọn nguồn từ $0 \rightarrow 5 \text{ V}$ hoặc $\pm 5 \text{ V}$ trở đi là được.

- **Input offset và Noise:** $\Delta V = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} + I_- R_2$

$$+ V_{os} \text{ phải đủ nhỏ rơi vào tầm } \mu\text{V để } V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{os} \approx \text{mV}$$

$$+ I_- = \begin{cases} \frac{1}{2} I_{os} - I_{ib} \\ \frac{1}{2} I_{os} + I_{ib} \end{cases} \text{ thì phải chọn } |I_{os}| < |I_{ib}| \text{ rơi vào nA.}$$

Từ đó, nhóm em chọn OPAMP: **OPA277U**.

6.7 Electrical Characteristics

at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = 10\text{ V to } 30\text{ V}$, $V_{CM} = V_{OUT} = V_S / 2$, and $R_L = 2\text{ k}\Omega$ connected to $V_S / 2$ (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE							
V _{OS}	Input offset voltage	OPA277P, U			±10	±20	μV
		OPA2277P, U			±10	±25	
		OPAx277PA, UA			±20	±50	
		OPAx277AIDRM			±35	±100	
		T _A = −40°C to +85°C	OPA277P, U			±30	
			OPA2277P, U			±50	
			OPAx277PA, UA			±100	
			OPAx277AIDRM			±165	
INPUT BIAS CURRENT							
I _B	Input bias current	OPAx277P, U			±0.5	±1	nA
		OPAx277AIDRM, PA, UA			±0.5	±2.8	
		T _A = −40°C to +85°C	OPAx277P, U			±2	
			OPAx277AIDRM, PA, UA			±4	
I _{OS}	Input offset current	OPAx277P, U			±0.5	±1	nA
		OPAx277AIDRM, PA, UA			±0.5	±2.8	
		T _A = −40°C to +85°C	OPAx277P, U			±2	
			OPAx277AIDRM, PA, UA			±4	

Hình 2: Electrical Characteristics for OPA227U.